

КОЛОКВІУМ №5/4

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 4106

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $x_9 = 0$, $x_8 = 0$, $x_7 = 0$, $x_6 = 0$, $x_5 = 0$, $x_4 = 1$, $x_3 = 0$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$. Звідси

$X = -4106$

$Y = 6014$

Порівняльна таблиця представлення десяткових цифр у різних двійково-десяткових кодах:

Десяткова цифра	Двійково-десятковий код						
	8421	2421	5421	7421	8421+3	2 із 5	Томсона
0	0000	0000	0000	0000	0011	11000	00000
1	0001	0001	0001	0001	0100	00011	10000
2	0010	0010	0010	0010	0101	00101	11000
3	0011	0011	0011	0011	0110	00110	11100
4	0100	0100	0100	0100	0111	01001	11110
5	0101	1011	1000	0101	1000	01010	11111
6	0110	1100	1001	0110	1001	01100	01111
7	0111	1101	1010	1000	1010	10001	00111
8	1000	1110	1011	1001	1011	10010	00011
9	1001	1111	1100	1010	1100	10100	00001

Числа X та Y у доповняльному двійково-десятковому коді (ДДК) 8421 зі знаковим розрядом:

$X = 1.0101\ 1000\ 1001\ 0100$

$Y = 0.0110\ 0000\ 0001\ 0100$

Числа $-X$ та $-Y$ у доповняльному двійково-десятковому коді (ДДК) 8421 зі знаковим розрядом:

$-X = 0.0100\ 0001\ 0000\ 0110$

$-Y = 1.0011\ 1001\ 1000\ 0110$

$$A = X + Y:$$

$$\begin{array}{r} 1.0101\ 1000\ 1001\ 0100 \\ +0.0110\ 0000\ 0001\ 0100 \\ \hline 0.1011\ 1000\ 1010\ 1000 \end{array}$$

Корекція

$$\begin{array}{r} 0.1011\ 1000\ 1010\ 1000 \\ +0.0110\ 0000\ 0110\ 0000 \\ \hline 0.0001\ 1001\ 0000\ 1000 \end{array}$$

Відповідь: $A = 0.0001\ 1001\ 0000\ 1000 = 0.1908 = 1908$

$$A = -4106 + 6014 = 1908; 1908 = 1908.$$

$$B = X + (-Y):$$

$$\begin{array}{r} 1.0101\ 1000\ 1001\ 0100 \\ +1.0011\ 1001\ 1000\ 0110 \\ \hline 1.1001\ 0010\ 0001\ 1010 \end{array}$$

Корекція

$$\begin{array}{r} 1. \quad 1001\ 0010\ 0001\ 1010 \\ +1. \quad 0000\ 0110\ 0000\ 0110 \\ \hline 1.1000\ 1001\ 1000\ 0010\ 0000 \\ +0.0000\ 0000\ 0000\ 0110\ 0000 \\ \hline 1.1000\ 1001\ 1000\ 1000\ 0000 \end{array}$$

$$B = 1.1000\ 1001\ 1000\ 1000\ 0000, B = 1.89880 = -(10119 + 1) = -10120;$$

$$B = -4106 - 6014 = -10120; -10120 = -10120;$$

$$C = -X + Y \text{ в ДДК } 8421+3.$$

$$-X \text{ в ДДК } 8421+3: 0.0111\ 0100\ 0011\ 1001$$

$$Y \text{ в ДДК } 8421+3: 0.1001\ 0011\ 0100\ 0111$$

$$C = -X + Y$$

$$\begin{array}{r} 0. \quad 0111\ 0100\ 0011\ 1001 \\ +0. \quad 1001\ 0011\ 0100\ 0111 \\ \hline 0.0001\ 0000\ 0111\ 1000\ 0000 \end{array}$$

Корекція:

$$\begin{array}{r} 0.0001\ 0000\ 0111\ 1000\ 0000 \\ + 0.0011\ 0011\ 0100\ 1101\ 0011 \\ \hline 0.0100\ 0011\ 0100\ 0101\ 0011 \end{array}$$

Тобто $C = 0.0100\ 0011\ 0100\ 0101\ 0011 = 0.10120 = 10120$

$C = 4106 + 6014 = 10120; 10120 = 10120;$